理想

表单编号： JL-APQP-2-20/V2.0

理想汽车测量系统分析

任务项一 **测量系统分析计划**	是否完成	测量系统分析计划		备注
	NOK			
任务项二 **测量系统分析报告**	是否完成	数据类型	参考模板	备注
	OK	ALL		供应商报告可附在其中
		计量型数据 R&R	测量系统分析报告（R&R）	本表仅供参考

1、过程能力分析分2个任务项，2个任务项均OK才可完成。

2、任务项二：报告格式仅供参考不强制使用，如供应商有较好的MSA报告，则可直接附于空白报告页。

理想

表单编号：JL-APQP-2-20/V2.0

测量系统分析计划

NO	零件名称	零件号	被测参数	基准值	公差	量具名称	量具编号	测量周期	测量人数	产品数量	测量次数/人	计划日期	实际测量日期	备注
1	二排总成座椅			基准：±0.03 定位：±0.05 其它：±0.1	W04后排座椅总成	后排座椅总成检具	LAD-55030016 LAD-55030015	1次/年	3	30	1次/3人	2025/3/18	2025/3/18	
2	骨架			±0.01mm	0.05~1.0mm	塞尺	JF-SC-002	1次/年	3	10	1次/3人	2025/7/25	2025/7/25	
3	塑料件			±0.01mm	0-200mm	游标卡尺	JF-KC-007	1次/年	3	10	1次/3人	2025/7/25	2025/7/25	
4	面套			±0.1mm	0~150mm	钢直尺	JF-GZC-013	1次/年	3	10	1次/3人	2025/7/25	2025/7/25	
	二排总成座椅			5g	1-150Kg	电子台称	JF-DZTC-027	1次/年	3	10	1次/3人	2025/7/25	2025/7/25	
6	头枕			0.1N	500N	数显推拉力计	JF-TLLJ-017	1次/年	3	10	1次/3人	2025/7/25	2025/7/25	

审核/时间：

批准/时间：

量具重复性和再现性R&R分析报告

量具名称： 红外测温枪　　量具编号：　　工件名称：前底护板总成　　工件规格：170±10℃

检测参数： 模具温度　　评价人A：梁阿玲　　评价人B：张国文　　评价人C：罗欣

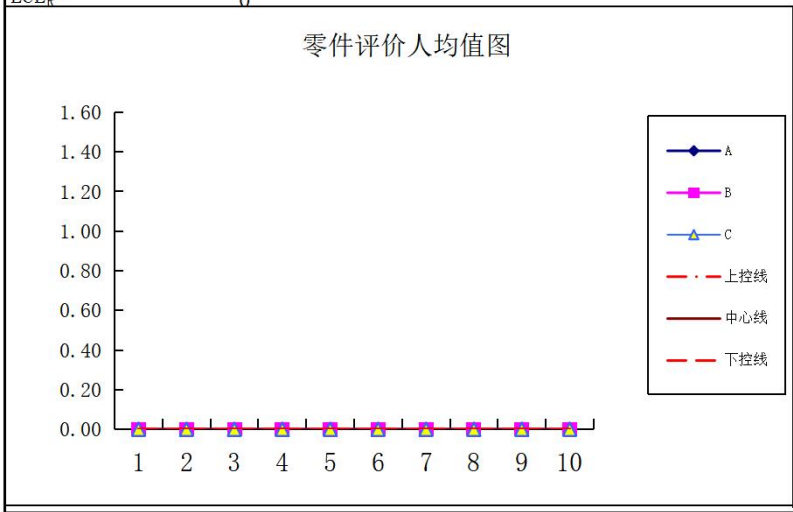
评价人/试验次数		工件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值	
A	1	170	172	170	170	172	170	170	170	170	172	170.60	
	2	170	172	170	170	172	170		170	170	172	153.60	
	3	170	172	170	170	172	170	170	170	170	172	170.60	
平均值		170.00	172.00	170.00	170.00	172.00	170.00	170.00	170.00	170.00	172.00	Xa=	164.93
极　差		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ra=	0.00
B	1	170	172	170	170	171	170	170	170	170	172	170.50	
	2	170		170	170	172	170	170	170	170	172	153.40	
	3	170	172	170	170	172		170	170	170	172	153.60	
平均值		170.00	172.00	170.00	170.00	171.67	170.00	170.00	170.00	170.00	172.00	Xb=	159.17
极　差		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rb=	0.10
C	1	170	172	170	170	172	170	170	170	170	171	170.50	
	2	170	172	170	170	172	170	170	170	170	172	170.60	
	3	170	172	170	170	172	170	170		170	172	153.60	
平均值		170.00	172.00	170.00	170.00	172.00	170.00	170.00	170.00	170.00	171.67	Xc=	164.90
极　差		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	Rc=	0.10
工件平均值		170.00	172.00	170.00	170.00	171.89	170.00	170.00	170.00	170.00	171.89	X=	170.58
XP		1530.000	1376.000	1530.000	1530.000	1547.000	1360.000	1360.000	1360.000	1530.000	1547.000	Rp=	2.00

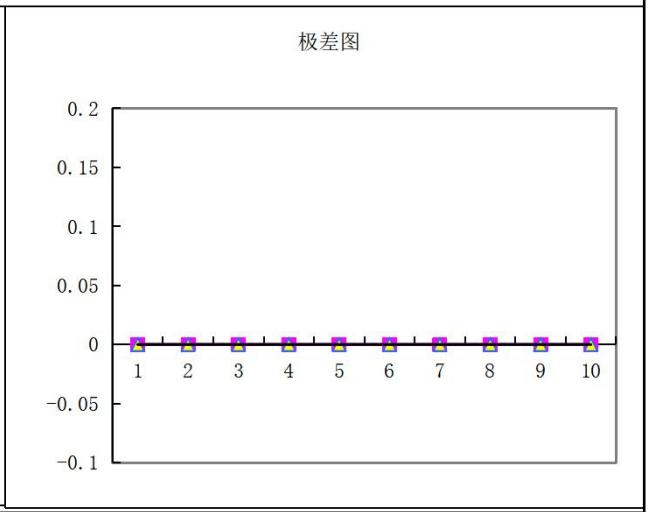
R=(Ra+Rb+Rc)/评价人数= 0.06667

X_{DIFF}=MaxX-MinX= 5.76667　　零件数n= 10　　實驗次数r= 3

UCL_R=R*D4= 0.17200　　D4= 2.58　　(2次试验D4=3.27，3次试验D4=2.58)

LCL_R= 0





图型判定:均值图1/2以上之点应在上下控制线外,表分辨力足够 极差图均应在控制内,表示评价人工作状况相同,了解评价人间对每一零件的一致性

重复性（设备变差）EV=R*K1=	0.039386667	K1= 0.5908	试验次数r	K1
再现性（评价人变差）（缺省值为0）		K2= 0.5231	2	0.8862
AV= $[(X_{DIFF}*K2)^2-(EV^2/nr)]$ =	3.01653		3	0.5908
重复性和再现性 R&R= EV^2+AV^2 =	3.016791886		评价人数	K2
零件变差PV=R_P*K3=	0.6292		2	0.7071
总变差 TV= $(R\&R)^2+PV^2$ =	3.08170828		3	0.5231
区别分类数ndc=	-1	(好的测量系统一般应ndc≥14)	工件数n	K3
%EV=100[EV/TV]=	1.28%		2	0.7071
%AV=100[AV/TV]=	97.89%		3	0.5231
%R&R=100[R&R/TV]=	97.89%		4	0.4467
%PV=100[PV/TV]=	20.42%		5	0.403
分析结论：		%R&R<10%:该量具可接受。	6	0.3742
			7	0.3534
		10%≤%R&R≤30%:	8	0.3375
			9	0.3249
	√	%R&R>30%:不能接受。	10	0.3146

审核/日期：周恒飞20250515　　分析者/日期：高霖20250515